

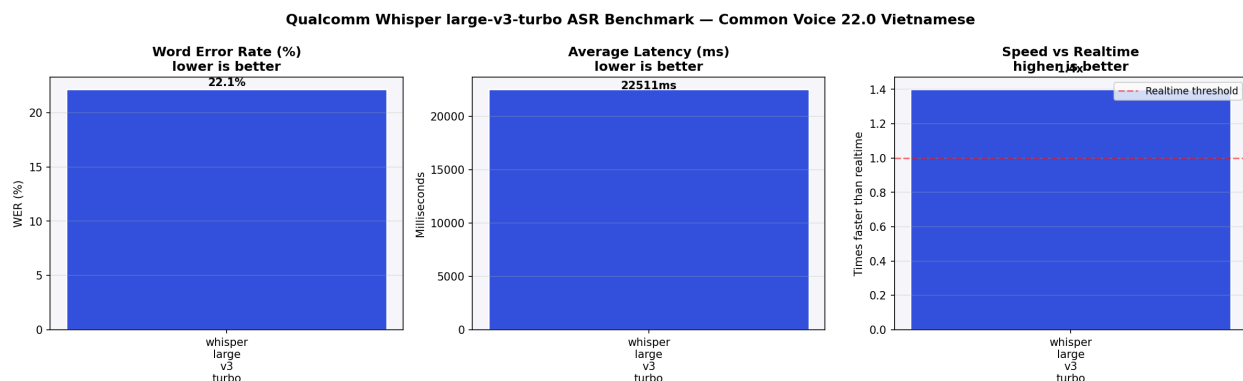
Báo cáo kiểm thử: Đánh giá mô hình Qualcomm Whisper Large V3 Turbo với Tiếng Việt

Phần 2: Kịch bản Podcast 2 người

Điều kiện file âm thanh:

- Clean, thu trong không gian riêng
- Luân phiên lượt lời giữa 2 người nói

Phần 2.1: Tối ưu hoá tiền xử lý



A. Tổng quan

Hướng tiếp cận tập trung vào việc **xử lý dữ liệu đầu vào (Pre-processing)** nhằm tạo ra điều kiện lý tưởng nhất cho mô hình. Do giới hạn trường tiếp nhận của mô hình là 30 giây, phương pháp này tập trung vào kỹ thuật **Semantic Chunking (Cắt theo cụm ngữ nghĩa)**: kết hợp nhận diện giọng nói (Dialectization) và ngắt ở các khoảng lặng tự nhiên, đảm bảo cho các file audio được cắt nhỏ (dưới 30s) mà không đứt gãy từ vựng

B. Kết quả đo lường (Benchmark Results)



Bảng tổng hợp quá trình tối ưu hoá hướng 1 (Pipeline Evolution)

Phiên bản	Phương pháp tiền xử lý	WER	Phân cấp WER
V1	Nguyên bản Cắt trực tiếp theo timestamp kịch bản text (.txt)	 100.89%	Kém nhất
V2	Sửa lỗi Offset Bù trừ thời gian bắt đầu trễ -8.39s	 29.75%	Trung bình
V3	Hard - chunking Cắt cứng bằng toán học, ép file < 30s	 60.51%	Kém
V4	Semantic Chunking Gộp thoại < 28s + Giữ nguyên thoại siêu dài	 22.15%	Tối ưu

Trải qua 4 phiên bản tối ưu thuật toán cắt file, mô hình đạt được mức hiệu năng tốt nhất ở phiên bản V4:

- Số lượng file xử lý: 7 phân đoạn
- CER (tỷ lệ lỗi ký tự): 17.37%
- RTF (Hệ số thời gian thực): 0.6945

C. Đánh giá chuyên sâu

- **Bảo toàn ngữ cảnh trọn vẹn:** Nhờ việc cut audio theo các khoảng lặng tự nhiên và giữ lại cấu trúc đối đáp, Whisper có đủ ngữ cảnh (context) để phán đoán chính xác các từ nối, đại từ nhân xưng
- **Độ lệch chuẩn của dữ liệu:** Mức WER 22.15% chưa phản ánh đúng 100% sức mạnh của mô hình. Trong thực tế, mô hình có thể nhận diện được các từ đệm, nhưng vì dataset (file .csv được đánh trực tiếp đã loại bỏ đi các từ đệm) nên mô hình bị hệ thống đánh giá phạt lỗi chèn thừa từ
- **Nguy cơ ảo giác:** Việc chia nhỏ các file sẽ gây ra rủi ro các đoạn âm thanh chỉ có nhạc nền hoặc khoảng lặng. Ở phiên bản V3, mô hình bị ảo giác và sinh ra các câu rác (VD: "*Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ*"), việc này cho thấy tầm quan trọng của việc dọn dẹp Audio gốc trước khi inference.

D. Kết luận hướng 1

- Mô hình cho thấy Độ chính xác ổn định.
- Xây dựng nền tảng Tiền xử lý dữ liệu giúp mô hình hoạt động ở trạng thái tốt nhất.